

PR Schaltungstechnik

3. Teil: Operationsverstärker Eigenschaften und Grundsaltungen

Aaron Jaufenthaler

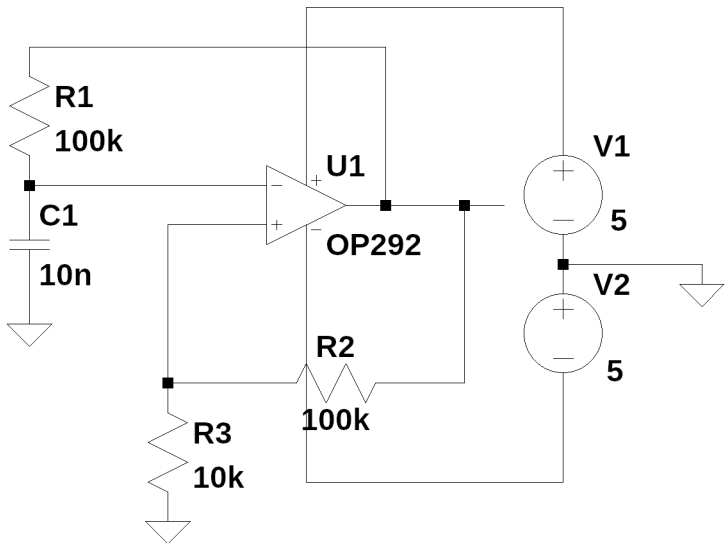
SS2026

Praktikum

- ▶ Überlegen Sie, welche Funktion die Schaltung auf der nächsten Folie hat.
- ▶ Bauen Sie die Schaltung (mit einem LM358) auf und messen Sie das Ausgangssignal.

Nachbereitung

- ▶ Simulieren Sie die Schaltung in LTspice (nicht ganz trivial: Hinweis: Startbedingungen)



Praktikum

- ▶ Messen Sie die Bandbreite (unity gain bandwidth) des LM358. (Small signal und large signal.)
- ▶ Messen Sie die Bandbreite des LM358 bei Verstärkung 10.

Praktikum

- ▶ Messen Sie die input offset voltage des LM358.
(Noninverting amp with gain 1k, resistors $10\ \Omega$ and $10\ \text{k}\Omega$, input to GND, dual supply).

Nachbereitung

- ▶ Downloaden Sie das Spice-Modell des LM358 und binden Sie es in LTspice ein.
- ▶ Messen Sie die input offset voltage, den input bias current.
- ▶ Simulieren Sie auch die Bandbreite des LM358 bei Verstärkung 1 und 10.
- ▶ Vergleichen Sie die simulierten Werte mit den gemessenen.